

úloha 1.2.

máme vektor. $\langle, \rangle : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v}$$

lete A označuje jako $\begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} = A$

(symetrická; $a, b, d \in \mathbb{R}$)

máme dokázat obě implikace

($\Rightarrow$)

víme: $\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle$ je skalární součin

chceme: $a > 0$ a $0 < \det(A) = ad - b^2$
 $b^2 < ad$

lete $\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ $\vec{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ jsou reálné vektory

1) máme $\langle e_1, e_1 \rangle = (1, 0) \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = a > 0$ z SP je skalární součin $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle$ kladný pro $\vec{u} \neq \vec{0}$
 tedy $a > 0$

2) máme $\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = ax_1^2 + 2bx_1x_2 + dx_2^2 > 0$ opět z SP, pro $\vec{x} \neq \vec{0}$

$$= a \cdot \left(x_1^2 + \frac{2bx_1x_2}{a} + \frac{b^2x_2^2}{a^2} - \frac{b^2x_2^2}{a^2} \right) + dx_2^2 =$$

$$= a \cdot \left(x_1 + \frac{bx_2}{a} \right)^2 + dx_2^2 - \frac{b^2x_2^2}{a} = \det(A)$$

$$= a \cdot \underbrace{\left(x_1 + \frac{b}{a}x_2 \right)^2}_{>0} + x_2^2 \cdot \underbrace{\frac{ad-b^2}{a}}_{>0} > 0$$

výsok musí platit pro všechny $\vec{x}$, rozděl-li $x_1 = -\frac{b}{a}x_2$ pak získáme:

$$a \cdot 0^2 + x_2^2 \left(\frac{ad-b^2}{a} \right) = x_2^2 \frac{\det(A)}{a} > 0 \quad \text{a tedy musí platit}$$

podobně
 $x_2^2 = 0$ pak $x_1 = 0$

ale máme pouze $\vec{x} \neq \vec{0}$, tedy $x_2^2 > 0$

$$\boxed{\det(A) > 0}$$

($\Leftarrow$)

víme: $a > 0$, $0 < \det(A) = ad - b^2$

$$\hookrightarrow b^2 < ad$$

chceme: dokázat že $\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle$ je skalární součin

tedy splňuje: SSS, SL1, SL2, SP

SSS: $\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \langle \vec{y}, \vec{x} \rangle$

$$ax_1y_1 + bx_1y_2 + bx_2y_1 + dx_2y_2 = ay_1x_1 + by_1x_2 + by_2x_1 + d \cdot y_2x_2$$

násobení reálných čísel je komutativní, tedy SSS platí

$$SL1: \langle \vec{x}, b\vec{y} \rangle = b \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle, b \in \mathbb{R}$$

$$\parallel$$

$$ax_1 + by_1 + bx_1 + cy_2 + bx_2 + cy_1 + dx_2 + cy_2 \rightarrow \text{vyšluh } a, \text{ vískaím } b \cdot \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle$$

$$SL2: \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle + \langle \vec{x}, \vec{z} \rangle = \langle \vec{x}, \vec{y} + \vec{z} \rangle, \vec{z} = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}$$

$$ax_1 + by_1 + bx_1 + cy_2 + bx_2 + cy_1 + dx_2 + cy_2 + ax_1 + z_1 + bx_1 + z_2 + bx_2 + z_1 + dx_2 + z_2 = ax_1(y_1 + z_1) + bx_1(y_2 + z_2) + bx_2(y_1 + z_1) + dx_2(y_2 + z_2)$$

SP: a první částí vím že:

$$\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle = \vec{x}^T A \vec{x} = \underbrace{a}_{>0} \cdot \underbrace{\left(x_1 + \frac{bx_2}{a}\right)^2}_{\geq 0} + \underbrace{x_2^2}_{\geq 0} \cdot \frac{ad - b^2}{a} \xrightarrow{>0 \text{ a předp.}} >0 \text{ a předp.}$$

množiny

tedy celý výraz je nezáporný ≥ 0 , stejná rovnost 0

1) pokud $\vec{x} = \vec{0}$ pak dosazením získám $\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle = 0$

2) pokud $\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle = 0$ získám

$$\begin{aligned} &\geq 0 \rightarrow \text{musí tedy oba výrazy být nulové} \\ &\underbrace{a \cdot \left(x_1 + \frac{bx_2}{a}\right)^2}_{\geq 0} + \underbrace{x_2^2 \cdot \frac{ad(A)}{a}}_{\geq 0} = 0 \\ &\quad \hookrightarrow \quad x_2^2 \cdot \underbrace{\frac{ad(A)}{a}}_{>0} = 0 \\ &\quad \quad \quad \text{tedy } x_2 = 0 \\ &\quad \quad \quad \hookrightarrow a \cdot \left(x_1 + \frac{b}{a} \cdot 0\right) = 0 \\ &\quad \quad \quad \downarrow \\ &\quad \quad \quad >0 \quad a \cdot x_1 = 0 \\ &\quad \quad \quad \text{tedy } x_1 = 0 \end{aligned}$$

tedy celý výraz je nezáporný a nulový právě když když $\vec{x} = \vec{0}$, tedy SP platí

platí tedy všechny 4 požadavky, tedy jedná se o skalární součin

tím jsou doloženy obě implikace $\square$